Тема 8. Практические задачи

Механизмы пробоя твёрдых диэлектриков · практическое занятие

Открыть тренажёр

Цель. Выдвинуть гипотезу о механизме пробоя, проверить её по данным стенда и обосновать границы вывода.

План на 45 минут. 5 минут на распределение станций, 10 минут на шесть опытов своей станции, 20 минут на расчётные задачи, 10 минут на разбор кейса и сдачу. Если занятие проходит индивидуально, преподаватель назначает одну станцию и нужные номера задач.

Часть А. Виртуальные станции

Кнопки запуска и сброса находятся над моделью. В каждом опыте возвращайтесь к указанной предустановке, если условия изменились после предыдущего запуска. Для сравнения выбирайте один кадр или одинаковую фазу. Записывайте именно показания своей версии опыта.

№	Что изменили	Показание и единица	Вывод
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Тепловой пробой

1. **Хороший отвод.** Выберите «Хороший теплоотвод», запустите опыт. Запишите: T у жилы и на внешней границе к концу опыта.
2. **Слабый отвод.** Сохраните кривую. Выберите «Слабый теплоотвод», запустите. Запишите: Время достижения учебной границы.
3. **Нагрев снаружи.** Сбросьте, задайте U = 0 и температуру среды 80 °C. Запишите: Где T растёт первой и какой знак у теплоотдачи.
4. **Роль напряжения.** Вернитесь к хорошему отводу, задайте 18 кВ вместо 22 кВ. Запишите: T у жилы на 20-й секунде, сравнение с опытом 1.
5. **Роль частоты.** При хорошем отводе и 22 кВ задайте 200 Гц. Запишите: Отношение начальных тепловыделений к опыту 1.
6. **Переменное поле.** Поставьте опыт на паузу. Переключите положительный пик, отрицательный пик и ноль. Запишите: Направление E, цвет и температуру при одном кадре.

Электрический пробой

1. **Слабый импульс.** Запустите предустановку «Ниже порога». Запишите: Пиковое |E| и исход.

2. **Сильный импульс.** Запустите «Выше порога», откройте продольный вырез. Запишите: Первый кадр канала и исход.
3. **Короткий импульс.** Оставьте 72 кВ, уменьшите длительность до 5 мкс. Запишите: Длину канала в конце и отличие от опыта 2.
4. **Толще изоляция.** При 72 кВ и 35 мкс увеличьте СПЭ с 3 до 8 мм. Запишите: Пиковое |E| и исход.
5. **Обратная полярность.** Повторите опыт 2 при −72 кВ. Запишите: Направление стрелок в кадре и сравнение |E|.
6. **Третий слой.** При настройках опыта 2 добавьте 2 мм ПЭ. Запишите: Изменение |E| и исход.

Длительное воздействие

1. **Сухой образец.** Выберите «Сухой», запустите опыт. Запишите: Время достижения 50% по графику.
2. **Влажный образец.** Сохраните кривую, выберите «Увлажнённый» и повторите. Запишите: Время достижения 50% и сравнение с опытом 1.
3. **Влияние U.** Увлажнённый образец: снизьте U с 20 до 10 кВ. Запишите: Как изменился начальный наклон.
4. **Нулевое напряжение.** Увлажнённый образец: установите U = 0. Запишите: Показатель на 20-й единице времени.
5. **Неравномерность.** В одном кадре опыта 2 измерьте значение у жилы и у экрана. Запишите: Два показания и что задано условной картой.
6. **Промежуточная влажность.** При 20 кВ задайте 40% влажности. Запишите: Сравнение времени до 50% с опытами 1 и 2.

Кабель • 2–3 слоя

1. **Точки у границ.** Установите два слоя и 24 кВ. Щупом проверьте E у жилы и у экрана. Запишите: Два значения E и радиусы.
2. **Граница материалов.** Щупом снимите E по обе стороны границы СПЭ–ЭПР. Запишите: Два значения E, почему φ остаётся непрерывным.
3. **Добавление ПЭ.** Включите три слоя. Запишите: Внешний радиус, изменение E у жилы.
4. **Толщина СПЭ.** При двух слоях увеличьте СПЭ с 3 до 6 мм. Запишите: E у жилы и внешний радиус.
5. **Двойное напряжение.** Верните два слоя, задайте 12 кВ и затем 24 кВ. Запишите: Во сколько раз меняется E при том же радиусе.
6. **Смена знака.** Поменяйте +24 кВ на −24 кВ. Запишите: Стрелки, знак φ и модуль E.

Слои в пазу двигателя

1. **Исходный пакет.** Выберите исходный пакет. Снимите показания щупа в обоих слоях. Запишите: E_1, E_2 и какой слой нагружен сильнее.
2. **Перестановка ε_r.** Нажмите «Поменять ε_r местами», толщины оставьте прежними. Запишите: Как поменялось соотношение E_1 и E_2.
3. **Изменение толщины.** В исходном пакете удвойте толщину первого слоя. Запишите: Падение напряжения в первом слое до и после.
4. **Удвоение U.** При исходной геометрии сравните 8 и 16 кВ. Запишите: Во сколько раз меняются оба поля.

5. **Одинаковые материалы.** Задайте обоим слоям $\varepsilon_r = 4$. Запишите: Вид графика E и падения напряжения на слоях.
6. **Обратный пик.** Задайте −8 кВ, проверьте стрелки. Запишите: Знаки E и φ, сумма падений по глубине.

Часть Б. Шесть расчётных задач

Укажите формулу, подстановку и ответ с единицей. Для самопроверки воспользуйтесь вкладкой «Задачи».

1. **Поле в плоском образце.** На пластину толщиной 3 мм подали пик 36 кВ. Найдите E, кВ/мм.
2. **Поле у жилы.** Однородный кабель: a = 6 мм, b = 12 мм, U = 24 кВ. Найдите E(a), кВ/мм.
3. **Потенциал в изоляции кабеля.** Для a = 5 мм, b = 20 мм, U = 30 кВ найдите φ при r = 10 мм, кВ.
4. **Два слоя в пазу.** $d_1 = 2$ мм, $\varepsilon_{r1} = 4$, $d_2 = 4$ мм, $\varepsilon_{r2} = 6$, U = 8 кВ. Найдите E_1, кВ/мм.
5. **Частота и потери.** При неизменных T, U и параметрах модели частоту подняли со 100 до 250 Гц. Во сколько раз выросло начальное тепловыделение?
6. **Действующее и пиковое.** Каков положительный пик синусоидального напряжения при $U_{действ} = 12$ кВ? Ответ в кВ.

Часть В. Инженерный разбор

Выберите один учебный кейс. Сформулируйте две гипотезы и предложите наблюдение или измерение, которое позволит их различить.

1. **Двигатель после перевода на ПЧ.** После перевода на ПЧ выросла температура обмотки. После отказа найдено повреждение пазовой изоляции. Данных об охлаждении и осциллограмм на выводах нет. Назовите две гипотезы и измерения, которые их различают.
2. **Кабель в нагретом канале.** При одинаковой нагрузке кабель в закрытом канале теплее такого же кабеля на открытом участке. Температура воздуха тоже выше. Как разделить влияние температуры среды и теплоотвода?
3. **Пробой после короткого перенапряжения.** Защита отключила линию вскоре после импульсного события. До события контроль не показал повышения температуры. Какой опыт начнёте первым и какие данные ещё нужны?
4. **Два кабеля во влажном помещении.** Один из двух однотипных кабелей долго работал во влажной среде. При диагностике выявлены отличия. Как проверить гипотезу длительной деградации, не смешивая возраст и влажность?
5. **Изменение пакета в пазу.** Поставщик предложил заменить внутреннюю ленту материалом с меньшим ε_r при тех же толщинах и напряжении. Что проверить в расчёте и чего не хватает для решения о замене?

Сдача. Таблица опытов, один подписанный график или снимок, решения назначенных задач и вывод по кейсу. Укажите, какие пороги и шкалы относятся только к модели.